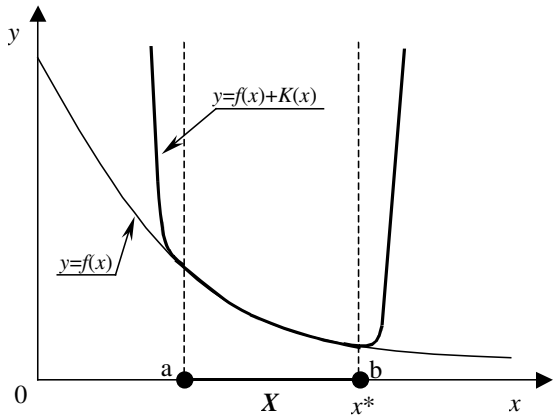
Jednym ze sposobów poradzenia sobie z występującymi w problemie optymalizacji ograniczeniami są tzw. *metody funkcji kary*. Metody te sprowadzają się do utworzenia *zmodyfikowanej funkcji kryterialnej* poprzez dodanie do oryginalnej funkcji pewnej funkcji (zwanej funkcją kary). Wartości funkcji kary reprezentują „karę" za niespełnienie warunków ograniczających lub stanowią „barierę" uniemożliwiającą opuszczenie zbioru punktów dopuszczalnych.

1. Metoda zewnętrznej funkcji kary

Metoda ta jest jedną z możliwości definiowania funkcji kary (rys. 1). Ogólnie funkcję kary $K(\boldsymbol{x})$ daje się określić jako:

$$K(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} = 0, \ dla\ \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{X} \\ > 0, \ dla\ \boldsymbol{x} \notin \boldsymbol{X}\ . \end{cases} \tag{1}$$



Rys. 1. Ilustracja metody zewnętrznej funkcji kary

1.1. Przypadek ograniczeń równościowych

Problem jest postaci:

$$\min_{\boldsymbol{x}} \{ f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0} \}, \tag{2}$$

gdzie:

$f(\boldsymbol{x})$ - skalarna funkcja celu, $f(\boldsymbol{x})$: $\Re^n \rightarrow \Re$),
$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$ –wektorowa funkcja ograniczeń, $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$: $\Re^n \rightarrow \Re^m$.

Można zmodyfikować problem (2) do zadania bez ograniczeń, przyjmując funkcję celu postaci:
a)

$$\min_{\boldsymbol{x}} \left\{ f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \left[K_i(\boldsymbol{x}) \right] \right\}, \tag{3}$$

gdzie:

α_i - waga z jaką i-ta składowa funkcji kary wpływa na funkcję celu ($\alpha_i \in \Re$ i $\alpha_i > 0$),

$$\left[K_i(\boldsymbol{x}) \right] = g_i^2(\boldsymbol{x})\ ; \tag{4}$$

b)

$$\min_{\boldsymbol{x}}\{f(\boldsymbol{x})+\alpha[K(\boldsymbol{x})]\}, \tag{5}$$

gdzie:

α - waga z funkcja kary wpływa na funkcję celu ($\alpha \in \Re$ i $\alpha > 0$),

$$[K(\boldsymbol{x})] = \max_i g_i^2(\boldsymbol{x}). \tag{6}$$

1.2. Przypadek ograniczeń nierównościowych

Niech problem jest postaci:

$$\min_{\boldsymbol{x}}\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) \le \boldsymbol{0}\}, \tag{7}$$

gdzie:

$f(\boldsymbol{x})$ - skalarna funkcja celu, $f(\boldsymbol{x})$: $\Re^n \to \Re$,

$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$ –wektorowa funkcja ograniczeń, $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$: $\Re^n \to \Re^{\mathrm{m}}$.

Można zmodyfikować problem (7) do zadania bez ograniczeń, przyjmując funkcję celu postaci:

$$\min_{\boldsymbol{x}}\left\{ f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{\rho}_i [K_i(\boldsymbol{x})] \right\}, \tag{8}$$

gdzie:

ρ_i - waga z jaką i-ta składowa funkcji kary wpływa na funkcję celu,

$$[K_i(\boldsymbol{x})] = \begin{cases} h_i(\boldsymbol{x}) & dla: h_i(\boldsymbol{x}) > 0 \\ 0 & dla: h_i(\boldsymbol{x}) \le 0. \end{cases} \tag{9}$$